JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Universitas Al-Khairiyah
Fakultas Ilmu Komputer
Tahun Akademik 2026/2027

Nama Mahasiswa	: Muhammad Rizqi Dermawan
NIM	: 26040017
Kelas	: R2-1A
Mata Kuliah	: Algoritma dan Pemrograman
Dosen	: Tubagus M. Isnaeni, M.TI

Disusun sebagai jawaban Ujian Tengah Semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman.

SOAL 1 — KONSEP ALGORITMA

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Setiap langkah harus jelas sehingga dapat dikerjakan sesuai urutan dan menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Karakteristik algoritma yang baik:

1. **Memiliki input:** dapat menerima satu atau beberapa data masukan, meskipun ada algoritma yang tidak memerlukan input.

2. **Menghasilkan output:** memberikan hasil atau informasi setelah langkah-langkah dijalankan.

3. **Jelas (definiteness):** setiap instruksi memiliki arti yang tegas dan tidak membingungkan.

4. **Berhingga (finiteness):** langkah-langkahnya pasti berhenti setelah sejumlah proses tertentu.

5. **Efektif:** setiap langkah sederhana, dapat dilaksanakan, dan benar-benar membantu menyelesaikan masalah.

6. **Terurut dan logis:** langkah disusun sesuai urutan yang masuk akal agar hasilnya benar.

SOAL 2 — ALGORITMA DAN PROGRAM

Perbedaan keempat istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Istilah	Pengertian	Contoh / Peran
Algoritma	Rangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu.	Langkah menghitung luas persegi panjang: masukkan panjang dan lebar, lalu kalikan.
Program	Implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman agar dapat dijalankan komputer.	Kode C++ untuk menghitung luas persegi panjang.
Bahasa pemrograman	Bahasa formal yang memiliki aturan penulisan (sintaks) untuk membuat program.	C++, Python, Java, dan sebagainya.
Compiler	Perangkat lunak yang menerjemahkan kode sumber dari bahasa pemrograman ke bentuk yang dapat dijalankan atau diproses komputer, sekaligus melaporkan kesalahan kompilasi.	Contohnya GCC atau g++ untuk mengompilasi program C++.

SOAL 3 — PSEUDOCODE

Untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang, diperlukan dua input yaitu panjang dan lebar. Luas dihitung dengan panjang dikalikan lebar, sedangkan keliling dihitung dengan dua kali jumlah panjang dan lebar.

```
ALGORITMA PersegiPanjang
DEKLARASI
    panjang, lebar, luas, keliling : real

DESKRIPSI
    INPUT panjang
    INPUT lebar
    luas     <- panjang * lebar
    keliling <- 2 * (panjang + lebar)
    OUTPUT "Luas = ", luas
    OUTPUT "Keliling = ", keliling
SELESAI
```

SOAL 4 — TIPE DATA

Tipe data C++ yang sesuai untuk masing-masing informasi adalah:

Data	Tipe data C++	Alasan
Umur mahasiswa	**int**	Umur umumnya dinyatakan dalam bilangan bulat.
Nilai IPK	**float** atau **double**	IPK dapat memiliki angka di belakang koma, misalnya 3.75. double memberi ketelitian lebih tinggi.
Nama mahasiswa	**string**	Nama terdiri dari kumpulan karakter dan dapat mengandung spasi.
Jenis kelamin	**char** atau **string**	char dapat menyimpan satu karakter seperti 'L' atau 'P'; string dapat menyimpan teks lengkap.
Status mahasiswa aktif/tidak	**bool**	Hanya memiliki dua kondisi, yaitu true (aktif) atau false (tidak aktif).

Catatan: Untuk nilai IPK, float dan double sama-sama bisa digunakan. Dalam program yang membutuhkan ketelitian lebih baik, double sering menjadi pilihan.

SOAL 5 — PENGOLAHAN NILAI MAHASISWA

Program berikut meminta jumlah mahasiswa, kemudian membaca nama dan nilai setiap mahasiswa menggunakan perulangan for. Program menentukan kelulusan, menghitung total dan rata-rata nilai, serta mencari mahasiswa dengan nilai tertinggi dan terendah.

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>
using namespace std;

int main() {
    int jumlah, nilai;
    int total = 0, lulus = 0, tidakLulus = 0;
    int nilaiTertinggi = -1, nilaiTerendah = 101;
    double rataRata;
    string nama, namaTertinggi, namaTerendah;

    cout << "Jumlah mahasiswa : ";
    cin >> jumlah;

    if (jumlah <= 0) {
        cout << "Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0." << endl;
        return 0;
    }

    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
        cout << "\\nNama Mahasiswa ke-" << i << " : ";
        getline(cin >> ws, nama);

        cout << "Nilai mahasiswa ke-" << i << " : ";
        cin >> nilai;

        total += nilai;

        if (nilai >= 60) {
            lulus++;
        } else {
            tidakLulus++;
        }

        if (nilai > nilaiTertinggi) {
            nilaiTertinggi = nilai;
            namaTertinggi = nama;
        }

        if (nilai < nilaiTerendah) {
            nilaiTerendah = nilai;
            namaTerendah = nama;
        }
    }

    rataRata = static_cast<double>(total) / jumlah;

    cout << "\\n===== HASIL PENGOLAHAN NILAI =====" << endl;
    cout << "Total nilai                : " << total << endl;
    cout << "Rata-rata                  : " << rataRata << endl;
    cout << "Jumlah lulus               : " << lulus << endl;
    cout << "Jumlah tidak lulus         : " << tidakLulus << endl;
    cout << "Mahasiswa nilai tertinggi  : " << namaTertinggi
         << " (" << nilaiTertinggi << ")" << endl;
    cout << "Mahasiswa nilai terendah   : " << namaTerendah
         << " (" << nilaiTerendah << ")" << endl;

    return 0;
}
```

Penjelasan singkat program:

1. **Perulangan for** digunakan agar proses input nama dan nilai dilakukan sebanyak jumlah mahasiswa.

2. **total** menjumlahkan seluruh nilai. Variabel **lulus** bertambah jika nilai minimal 60, sedangkan **tidakLulus** bertambah jika nilai di bawah 60.

3. **nilaiTertinggi** dan **nilaiTerendah** menyimpan nilai pembanding. Jika ditemukan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah, nama mahasiswa terkait ikut disimpan.

4. **getline(cin >> ws, nama)** membaca nama yang mengandung spasi. ws membuang karakter whitespace atau sisa enter sebelum membaca nama.

5. **static_cast<double>(total) / jumlah** memastikan pembagian menghasilkan nilai pecahan jika rata-ratanya tidak bulat.

Contoh hasil berdasarkan data pada soal:

Keterangan	Hasil
Total nilai	375
Rata-rata	75
Jumlah lulus	4 mahasiswa
Jumlah tidak lulus	1 mahasiswa
Nilai tertinggi	Habibie (95)
Nilai terendah	Megawati (50)

Catatan: Program mengasumsikan nilai berada pada rentang 0 sampai 100. Jika terdapat nilai tertinggi atau terendah yang sama, program menyimpan nama mahasiswa pertama yang memperoleh nilai tersebut.